Date. /

$$\begin{cases} f_x + \lambda\varphi_x = 0 \\ f_y + \lambda\varphi_y = 0 \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases}$$ ⇒ 求得 x, y, λ. 则 x, y 就是极值点坐标可能取值.

第九章 重积分及曲线积分

第1节 二重积分的概念与性质

(1) 几何意义：求曲顶柱体的体积代数和

记为 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ 即 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

积分区域 被积函数 被积表达式 面积元素 积分变量 积分和

也写作 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$.

(2) 性质：

① $\iint_D Kf(x,y)\,d\sigma = K\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ (K 为常数)

② $\iint_D [f(x,y) \pm g(x,y)]\,d\sigma = \iint_D f(x,y)\,d\sigma \pm \iint_D g(x,y)\,d\sigma$

③ $D = D_1 + D_2$ $\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\,d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\,d\sigma$

④ $\iint_D 1\,d\sigma = \iint_D d\sigma = \sigma$ (面积)

⑤ 若在 D 上 $f(x,y) \le g(x,y)$. 则有

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma \le \iint_D g(x,y)\,d\sigma$$

特殊地 $\left|\iint_D f(x,y)\,d\sigma\right| \le \iint_D |f(x,y)|\,d\sigma$

⑥ 在区域 D 内. $f_{max}(x,y) = M$ $f_{min}(x,y) = m$

$$m\sigma \le \iint_D f(x,y)\,d\sigma \le M\sigma$$ (二重积分估值不等式)

⑦ 若函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续. σ 为 D 的面积，则 D 上至少存在一点 (ξ,η) 使得 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$ (二重积分中值定理)

第2节 二重积分的计算法

(1) 步骤：① 画图. 确定积分域

X 型：$\varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)$ $a \le x \le b$

微信公众号 天阁情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

Date. /

Y型：$\varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y)$　　$c \le y \le d$

②计算　X型：$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b [\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy]dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy$

Y型：$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_c^d [\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx]dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx$

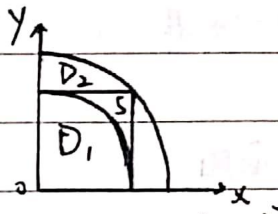
特别地 $\int_a^b dx \int_{-c}^{c} f(x,y)dy$　若 $f(x,y)$ 为奇函数，原式 $=0$

$f(x,y)$ 为偶函数　原式 $= \int_a^b dx \int_0^c 2f(x,y)dy$

(2) 极坐标计算二重积分

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\cdot\rho\, d\rho\cdot d\theta = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$$

eg20. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$



S 为：$D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le R^2\}$

$D_2 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 2R^2\}$

$S = \{(x,y) \mid 0 \le x \le R, 0 \le y \le R\}$　即 $\{x>0, y>0\}$，显然有 $D_1 \subset S \subset D_2$

$\because e^{-x^2-y^2} > 0$

$\therefore \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy \le \iint_S e^{-x^2-y^2}dxdy \le \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}dxdy$

又 $\because I = \iint_S e^{-x^2-y^2}dxdy = \int_0^R e^{-x^2}dx \int_0^R e^{-y^2}dy = (\int_0^R e^{-x^2}dx)^2$

$I_1 = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-r^2}\cdot r\,dr = \frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2})$

同理 $I_2 = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}dxdy = \frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2})$

$\because I_1 < I < I_2$

$\therefore \frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2}) < (\int_0^R e^{-x^2}dx)^2 < \frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2})$

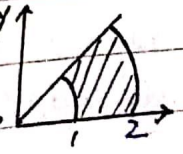
当 $R\to\infty$ 时，$I_1 \to \frac{\pi}{4}$　$I_2 \to \frac{\pi}{4}$　即 $(\int_0^R e^{-x^2}dx)^2 \to \frac{\pi}{4}$

$\therefore \int_0^R e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

eg21. 求二重积分 $I = \iint_D \arctan\frac{y}{x}dxdy$ 其中 D 是由 $x^2+y^2=4$，$x^2+y^2=1$，$y=0$，$y=x$ 围成

$$I = \iint_D \arctan\frac{y}{x}d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 \arctan(\tan\theta)\cdot\rho d\rho$$

$$= [\int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta\, d\theta]\cdot[\int_1^2 \rho\, d\rho] = \cdots = \frac{3}{64}\pi^2$$

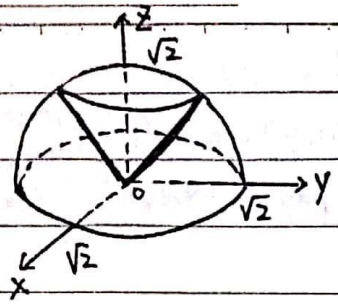


eg22. 设 Ω 由上半球面 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ 与回转锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成，求 Ω 体积。

deli得力

微信公众号 考博报站

Date. /



解：联立方程 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 和 $z=\sqrt{x^2+y^2}$.

消z得到两个曲面交线在xOy面上投影曲线为

$x^2+y^2=1$，从而Ω在xOy面上投影区域D为圆域

$x^2+y^2\le 1$

于是所求Ω体积可以看作以 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 为顶，D为底曲顶柱体体积减去以 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 为顶，D为底的曲顶柱体体积之差.

$$V=\iint_D\sqrt{2-x^2-y^2}\,dxdy-\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$$

$0\le\rho\le 1$　　$0\le\theta\le 2\pi$

利用极坐标换算. $V=\frac{4(\sqrt{2}-1)}{3}\pi$

第3节 二重积分应用

$$U=\iint_D f(x,y)d\sigma$$

$\forall dv\subset\Omega$，$\forall(x,y,z)\in dv$，$\Delta u=f(x,y,z)dv\Rightarrow du=f(x,y,z)dv$

$$U=\iiint_\Omega f(x,y,z)dv$$

(1) 平面图形面积　$A=\iint_D d\sigma$

(2) 空间立体体积　设曲面方程 $z=f(x,y)\ge 0$，$(x,y)\in D$

$$V=\iint_D f(x,y)d\sigma\qquad V=\iiint_\Omega dv.$$

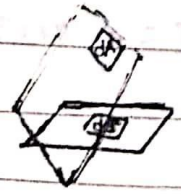
eg 23. 计算由曲面 $z=1-4x^2-y^2$ 与xOy面所围成立体图形体积.

法一：用二重积分　$D:4x^2+y^2\le 1$

$$V=\iint_D(1-4x^2-y^2)d\sigma=4\iint_{D_1}(1-4x^2-y^2)d\sigma=\frac{\pi}{4}$$

法二：用三重积分　$V=\iiint_\Omega dv=4\iiint_{\Omega_1}dv=4\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-4x^2}}dy\int_0^{1-4x^2-y^2}dz=\frac{\pi}{4}$

(3) 曲面面积：设曲面方程 $z=f(x,y)$ 在xOy平面投影为D，如图，设小区域 $d\sigma\in D$，点 $(x,y)\in d\sigma$，Σ为S上过 $M(x,y,f(x,y))$ 之切平面.



∵ $d\sigma$ 为 dA 在xOy面上投影. ∴ $d\sigma=dA\cdot\cos\gamma$

$$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$$

$$dA=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,d\sigma\qquad A=\iint_D\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,d\sigma$$

微信公众号：天南情报站

Date. /

eg24. 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，含在圆柱体 $x^2+y^2=ax$ 内部的那部分面积.

解：由对称性可知 $A=4A_1$

D_1：$x^2+y^2\le ax$，$(x,y>0)$

曲面方程 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 于是 $\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$

面积 $A=4\iint_{D_1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=2\pi a^2-4a^2$

(4) 质量：面密度为 $f(x,y)$ 之平面薄片之质量 $M=\iint_D f(x,y)d\sigma$

体密度为 $f(x,y,z)$ 之空间体质量 $M=\iiint_\Omega f(x,y,z)dv$

(5) 平面薄片重心 $\bar{x}=\frac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D\rho(x,y)d\sigma}$ $\bar{y}=\frac{\iint_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D\rho(x,y)d\sigma}$

若薄片均匀，重心称为形心. $\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_D x d\sigma$. $\bar{y}=\frac{1}{A}\iint_D y d\sigma$ $(A=\iint_D d\sigma)$

(6) 平面薄片之转动惯量

$I_x=\iint_D y^2\rho(x,y)d\sigma$ $I_y=\iint_D x^2\rho(x,y)d\sigma$

微信公众号：天南情报站

第十章 无穷级数

第一节 常数项级数之概念与性质

(1) 给定数列 $u_1,u_2,u_3,u_4\cdots u_n\cdots$ 将各项依次相加，简记为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$. 即

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$

上式称为无穷级数. 简称级数，其中第 n 项 u_n 叫作级数一般项.

$S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n=\sum_{n=1}^{n}u_n$ 称为级数部分和.

若 $\lim_{n\to\infty}S_n=S$ 存在，则称级数收敛，并称 S 为级数之和（也称级数收敛于 S）

记作 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$

若 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 不存在，则称级数发散.

当级数收敛时，称差值 $r_n=S-S_n=u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots$ 为级数余项.

显然 $\lim_{n\to\infty}r_n=0$ 若 $S_n\approx S$，误差是 $|r_n|$

$\{S_n\}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 同时收敛或发散.

deli得力

Date. /

eg25. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots$ 叫做等比级数（又称几何级数），其中 $a \neq 0$，q 叫做级数公比. 讨论级数收敛性

解：如果 $q \neq 1$，则部分和 $S_n = a + aq + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$

当 $|q|<1$ 时，$\lim_{n\to\infty} q^n = 0$，从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$，此时级数收敛，和为 $\frac{a}{1-q}$；

当 $|q|>1$ 时，$\lim_{n\to\infty} q^n = \infty$，从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$，此时级数发散；

当 $q=-1$ 时，$\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在，从而 $S_n = \frac{a}{2}[1-(-1)^n]$ 极限不存在，级数发散；

当 $q=1$ 时，$S_n = na \to \infty\ (n\to\infty)$，因此级数发散

综上，当 $|q|<1$ 时，等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n\ (a\neq 0)$ 收敛，且其和为 $\frac{a}{1-q}$.

当 $|q|\geq 1$ 时，该级数发散.

(二) 性质：① 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S，k 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 收敛于 kS.

即 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n = k\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

② 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 S、σ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，其和为 $S\pm\sigma$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

③ 在级数中去掉、增加或改变有限项，级数之收敛性不变.

证明：(1) 性质1、2结合 $\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda u_n \pm \mu v_n) = \lambda S \pm \mu\sigma$

(2) 性质2表明级数可逐项相加减

(3) 若两级数中一个收敛，一个发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 必发散.

④ (级数收敛的必要条件). 设级数 $u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 收敛，则必有 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

逆否命题：若 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$，则该级数必不收敛.

eg26. 级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 称为调和级数. 试证：调和级数是发散的.

证：取 k 为正整数，当 $x \in [k, k+1]$ 时，由定积分之几何意义有：

$$\int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx \leq \int_k^{k+1}\frac{1}{k}dx = \frac{1}{k}$$

令 $k=1,2,\cdots,n$ 得

$$1 \geq \int_1^2\frac{1}{x}dx,\ \frac{1}{2} \geq \int_2^3\frac{1}{x}dx,\ \cdots,\ \frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx$$

微信公众号：南情报站

Date. /

于是 $S=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\geq\int_1^2\frac{1}{x}dx+\int_2^3\frac{1}{x}dx+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx$

$=\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\ln(n+1)$

$\because\lim_{n\to\infty}\ln(n+1)=+\infty$，$\therefore\lim_{n\to\infty}S_n=+\infty$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty$

因此调和级数发散

性质5：收敛级数加括弧后所成级数仍收敛于原级数和.

注：(1)此性质说明收敛级数项中任意加括号，既不改变级数收敛性，也不改变它的和

(2)若一个级数加括号后收敛，则原级数敛散性不定，如：

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}=1-1+1-1+1-1+\cdots$ 发散.

加括号：$(1-1)+(1-1)+\cdots$ 收敛于零

而加括号：$(1-1+1)-(1-1+1)+(1-1+1)-\cdots$ 发散

接eg26 "调和级数证发散"法二：假设调和级数收敛于S，则

$\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=0$

但 $S_{2n}-S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}>\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$ 矛盾，∴假设不真.

法三：$(1+\frac{1}{2})+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})+(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\cdots+\frac{1}{16})+\cdots+(\frac{1}{2^m+1}+\frac{1}{2^m+2}+\cdots\frac{1}{2^{m+1}})+\cdots$

(2项，2项，4项，8项，2^m项)

每项均大于$\frac{1}{2}$

即前 $m+1$ 项大于 $(m+1)\cdot\frac{1}{2}$ ∴级数发散.

由性质5推论，调和级数发散.

eg27. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 收敛性，如果收敛，求它的和

解：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1-1}{(n+1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}]$

$S_n=(1-\frac{1}{2!})+(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!})+(\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!})+\cdots+(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!})$

$=1-\frac{1}{(n+1)!}$

因 $\lim_{n\to\infty}[1-\frac{1}{(n+1)!}]=1$ ∴原级数收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=1$

微信公众号 大南情报局

Date. /

eg28 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{a}{a+b}\right)^n+\left(\frac{b}{a+b}\right)^n\right]$, $a,b\in R^+$

解：∵ $0<\frac{a}{a+b}<1$, $0<\frac{b}{a+b}<1$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a}{a+b}\right)^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a+b}\right)^n$ 均收敛.

且 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a}{a+b}\right)^n=\frac{a}{b}$, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a+b}\right)^n=\frac{b}{a}$

根据收敛级数的性质知

$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{a}{a+b}\right)^n+\left(\frac{b}{a+b}\right)^n\right]$ 收敛，且和为 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$.

eg29. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)$

解：由于 $u_n=\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}=(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

因此 $S_n=(\sqrt{3}-\sqrt{2})-(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{4}-\sqrt{3})-(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

$=1-\sqrt{2}+\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$

$\lim_{n\to\infty}S_n=1-\sqrt{2}$

∴ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)$ 收敛，和为 $1-\sqrt{2}$

eg30. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$

解：记 $u_n=\frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}=e^{\frac{\ln(\ln n)}{n}}$,

∵ $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\ln x)}{x}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x\ln x}=0$.

∴ $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\ln n)}{n}=0$. 因而 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln(\ln n)}{n}}=e^0=1$

由于级数一般项不趋于零，∴ 级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}}$ 发散.

eg30. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n\cdot n!}{n^n}$

令 $u_n=\frac{e^n\cdot n!}{n^n}$，则 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{e^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n\cdot n!}{n^n}}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1$ $(n=1,2,\cdots)$

$(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

故 $u_n>u_{n-1}>\cdots u_1=e$

从而 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，这说明该级数发散.

(3) 柯西审敛原理.

定理：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛充要条件是 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in Z^+$，当 $n>N$ 时，对任意

微信公众号：天南情报站

$p\in\mathbb{Z}^+$，有 $|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$.

eg31. 判别 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛性.

证：对 $\forall p\in\mathbb{Z}^+$，有

$$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|=\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^2}<\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

$$=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p}\right)$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n}$$

$\therefore \forall\varepsilon>0$，取 $N\geq[\frac{1}{\varepsilon}]$，当 $n>N$ 时，$\forall$ 任意 $p\in\mathbb{Z}^+$，

都有 $|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\frac{1}{n}<\varepsilon$.

由柯西审敛原理知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

第2节 常数项级数的审敛法.

(1) 设有级数 $u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n+\cdots$，如果 $u_n\geq 0$（$n=1,2\cdots$）则该级数称为正项级数.

定理1：正项级数收敛⇔充要条件是它的部分和数列有界.

比较审敛法：设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 为两个正项级数.

(i) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，且 $u_n\leq v_n$（$n=1,2,\cdots$）则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛

(ii) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，且 $u_n\geq v_n$（$n=1,2\cdots$），则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 也发散.

eg32. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$（其中 p 为常数）称为 p 级数，试讨论 p 级数的收敛性.

解：当 $p\leq 1$ 时，$\frac{1}{n^p}\geq\frac{1}{n}$，而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的，根据比较审敛法

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 发散.

② 当 $p>1$ 时，对于 $k-1\leq x\leq k$，有 $\frac{1}{x^p}\geq\frac{1}{k^p}$，可得

$$\frac{1}{k^p}=\int_{k-1}^{k}\frac{1}{k^p}dx\leq\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x^p}dx\quad(k=2,3\cdots)$$

从而 p 级数的部分和 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^p}\leq 1+\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x^p}dx=1+\int_{1}^{n}\frac{1}{x^p}dx$

$$=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{n^{p-1}}\right)<1+\frac{1}{p-1}$$

表明 S_n 有界，因此，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛

综上，p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当 $p\leq 1$ 时发散，当 $p>1$ 时收敛

deli得力

$\forall x>1,\ 0<\ln x<x$

Date. /

(2) 极限形式：比较审敛法：设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为两个正项级数，如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=l \quad (0<l<+\infty)$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或发散。

(3) 比值审敛法：设 $u_n>0$，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则

(i) 当 $\rho<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(ii) 当 $\rho>1$ 时，（或 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=+\infty$）时级数发散。

(4) 交错级数：它：各项是正项交错，即 $u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots$，① $(u_n>0)$

或 $-u_1+u_2-u_3+u_4+\cdots$. ②

交错级数审敛法（莱布尼茨定理）如果它满足条件：

(i) $u_n\geq u_{n+1}$ $(n=1,2,3\cdots)$ （递减）

(ii) $\lim_{n\to\infty} u_n=0$

则级数收敛，其和 s 非负且 $s\leq u_1$，其余项 r_n 绝对值 $|r_n|\leq u_{n+1}$

(5) 定理2：如果级数 $u_1+u_2+u_3+u_4+\cdots+u_n+\cdots$（$u_n$ 可正可负）各项绝对值所组成：级数收敛，则上述级数收敛。

即如果正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛。当级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛时，称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 绝对收敛；（绝对收敛是级数收敛：充分不必要条件）

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而它：各项取绝对值所成：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，那么称：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是条件收敛：

由定理3：若级数满足 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\rho$，则当 $\rho<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；$\rho>1$（或 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=+\infty$）时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；$\rho=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性不确定。

(7) 极限审敛法：

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数。

如果 $\lim_{n\to\infty} n u_n=l>0$（或 $\lim_{n\to\infty} n u_n=\infty$），则级数发散

如果有 $p>1$，使得 $\lim_{n\to\infty} n^p\cdot u_n$ 存在，则级数收敛

微信公众号·天南情报站

Date. /

eg33. 判定 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$ 敛散性

解：$\because \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3^n-n}}{\frac{1}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-\frac{n}{3^n}}=1$　　$\because \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$ 收敛，故原级数收敛

比值审敛法适用对象：一般地，当正项级数一般项 u_n 是因子乘积形式且 u_n 中有 $n!$，n^n，c^n 时，用比值法比较方便。

18定理4：根值审敛法（Cauchy判别法）

设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，则

(1) 当 $\rho<1$ 时，级数收敛；

(2) 当 $\rho>1$ 时，级数发散；

(3) 当 $\rho=1$ 时，级数可能收敛，也可能发散；

根值审敛法适用对象：当一般项 u_n 为 n 次方形式，或含一些因子乘积，其内含有 c^n 时，用根值法较方便。

能用比值判别法就一定能用根值判别法，反之则不一定。

19定理5：绝对收敛正级数，设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都绝对收敛，其和分别为 s，σ，则对所有乘积 u_iv_j 按任意顺序排列得到正级数 $\sum_{n=1}^{\infty}w_n$ 也绝对收敛，其和为 $s\sigma$。

第3节 幂级数

(1) 设给定一个定义在区间 I 上正函数列

$$u_1(x)、u_2(x)、u_3(x)、\cdots、u_n(x)\cdots$$

则表达式 $u_1(x)+u_2(x)+u_3(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$ 叫作定义在区间 I 上正（函数项）无穷级数，简称（函数项）级数。该式也记为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$

$\forall$ 给定 $x_0\in I$，函数项级数就成为一个常数项级数。

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)=u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛，则称点 x_0 为收敛点，否则称 x_0 为发散点。

delimiter

Date. /

所有收敛点的集合称为收敛域，而所有发散点的集合称为发散域。

令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 和函数。

$S_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)$ 为级数的部分和

$R_n(x)=S(x)-S_n(x)$ 为级数的余项

(2) 形如 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$ 或

$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$

这样的级数为幂级数，其中 $a_0,a_1,a_2\cdots a_n$ 为常数，称为幂级数的系数。

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\ (a_n\neq0)$ 满足条件 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$，那么

(1) 当 $0<\rho<+\infty$ 时，$R=\frac{1}{\rho}$ （R为收敛半径）

(2) 当 $\rho=0$ 时，$R=+\infty$

(3) 当 $\rho=+\infty$ 时，$R=0$。

收敛区间 $(-R,R)$

收敛域还需判断 $x=\pm R$ 是否收敛。

定理：(逐项微分或积分定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛区间为 $(-R,R)$。

则 (1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内是可导函数，并可以逐项求导，即有：$\frac{d}{dx}S(x)=\frac{d}{dx}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}$

而且逐项求导后，收敛半径不变。

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内可积，并可以逐项积分，即有 $\int_0^xS(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^xa_nt^ndt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$

而且逐项积分后，收敛半径不变

微信公众号·关键情报站